

Hyun-Jung Kim

Ph.D.
Senior Research Engineer / Workstream Lead
AI Governance Team, LG Display
Paju Complex 245, LG-ro, Wollong-myeon,
Paju-si, 10845 Gyeonggi-do, Korea

Phone: +82 (0)10 7335 7889
Email: hyun-jung.kim@lgdisplay.com
Infant@kias.re.kr
ResearcherID: E-8074-2011
ORCID: 0000-0002-5602-1404
GitHub: github.com/Infant83
LinkedIn: LinkedIn Profile
Portfolio: infant83.github.io

연구 및 경력 요약

제일원리 전자구조 이론을 기반으로 저차원 물질, 표면/흡착계, 위상물질, 전하밀도파 계의 구조-전자 상관을 연구해 왔습니다. 박사 및 박사후 과정에서는 DFT, hybrid functional, van der Waals 보정, tight-binding model, spin-orbit coupling 계산을 활용하여 물질의 미시적 원인을 해석했고, 광역 최적화 프로그램을 개발하여 위상물질의 전자구조와 상전이 특성 연구로 확장했습니다.

LG Display에서는 CTO 조직의 OLED 재료 물성 계산과 AI 활용 분자 설계 업무에서 출발했습니다. OLED 관련 분자/소재의 DFT·양자화학 해석을 통해 excited-state property, emission/stability, structure-property relationship을 검토하고, 계산 결과를 후보 물질 screening 기준과 소재 설계 방향으로 연결했습니다. 이 과정에서 blue TADF emitter inverse-design 문제정의와 ML strategy 연구에 참여했습니다.

현재는 AI Governance Team / AX Group에서 AI 과제 검토와 관리 체계 운영, 현업 AX 활동 기술지원, 기술동향 scouting, GitLab-MLOps 플랫폼 운영과 사용자 온보딩, 사내 AI/ML·LLM 교육을 수행하고 있습니다. 이와 함께 LG 그룹 양자기술 Working Group의 LG Display 측 간사로 참여하여 양자컴퓨팅 기술을 리뷰하고, 적용 문제를 정의하며, 관련 주제의 과제화를 추진하고 있습니다. 데이터 출처와 품질, 문제정의, 산출물 형식, 재사용 가능성, 보안 및 on-premise 제약을 고려하여 연구개발 현업 조직과 AI/Data 담당 조직 사이의 요구사항을 정리하고, 과제 내용이 검토 가능한 산출물과 운영 기준으로 남도록 지원하고 있습니다.

주요 역량

- **계산재료과학 기반:** DFT, 양자화학, tight-binding, spin-orbit coupling, low-dimensional/topological materials, 표면/흡착계, OLED 관련 분자/소재 해석.
- **연구 산출물:** 국제 학술지 논문 33편 및 SID Symposium Digest 논문 1편; Physical Review Letters, Physical Review B, Physical Review Materials, ACS journals, Nature Portfolio 계열 논문 포함.
- **소재 AI와 역설계 문제정의:** OLED excited-state property, 구조-물성 관계, 후보 물질 screening, blue TADF emitter, ML-assisted inverse design framing.
- **Git 기반 개발·협업 역량:** Git, GitHub, GitLab, GitHub Actions, GitLab Pages, CI/CD 기반 repository 관리, 문서화, 배포, 협업 방식 설계.
- **LLM application 및 agentic workflow:** Codex CLI/API, LangChain/LangGraph, RAG/MCP-oriented LLM application, Cloudflare Workers/Durable Objects, Remotion/Runway API를 활용한 agent 및 workflow prototype 구축.
- **AI 교육 및 공개 산출물:** AI/ML, 업무 자동화, LLM application, Git/GitLab 협업 교육을 수행했으며, vibe-arena, Federlicht, AX lecture pages, AI Tech Review Letters, agentic video workflow harness 등 GitHub/Pages 기반 산출물을 운영.
- **양자기술 탐색 및 기술 커뮤니케이션:** LG 그룹 양자기술 Working Group의 LG Display 측 간사로서 양자컴퓨팅 기술을 리뷰하고, 적용 문제를 정의하며, 관련 주제의 과제화를 추진. 사내 기술 세미나를 통해 관련 내용을 공유.

경력사항

LG Display, AI/Big Data Research Division, AX Group

Senior Research Engineer / Workstream Lead

Sep. 2022 – present

- **OLED 소재 연구(-2024):** OLED 관련 분자와 재료에 대해 양자화학 및 DFT 기반 해석을 수행했습니다. Excited-state와 구조-물성 관계를 분자 설계, 후보 물질 screening, inverse-design 문제정의로 연결했으며, blue TADF emitter 관련 ML 전략 연구를 SID Display Week 2024에서 발표하고 Symposium Digest 논문으로 게재했습니다.
- **사내 AI 교육(2025):** AI/ML fundamentals, AI 수학, workflow automation, LLM application development, Git/GitLab 협업 교육을 설계하고 운영했습니다. 임원급 AX 교육 웹페이지와 Git/GitLab 협업 온보딩 자료를 제작·공유했으며, AX certification 교육, AX Camp for Leaders, 임원급 생성형 AI 활용 교육을 지원하고 있습니다.
- **AI 활용 및 workflow 도구화(최근):** 사내 교육과 전사 행사 운영을 위해 lightweight web platform을 구축·운영했습니다. Cloudflare Workers/Durable Objects 기반 실시간 투표, 메시지 월, 퀴즈, 추천, 관리자/송출 화면은 사내 행사 운영을 위해 배포한 사례이며, 별도로 Remotion scene 구성, Runway API wrapper, 생성 로그, 검수 gate, 예산 기록, Codex 연계 handoff를 묶는 local AI-agentic video workflow harness도 구축했습니다.
- **GitLab-MLOps 플랫폼 운영(현재):** AI/Big Data 및 AX 담당 조직에서 GitLab 기반 MLOps 플랫폼 운영과 사용자 지원을 수행하고 있습니다. AI 과제와 알고리즘 산출물이 개인 PC나 일회성 파일 공유에 머물지 않고 DevOps 플랫폼 위에서 표준 AI 개발 주기에 맞게 관리되도록 Git/GitLab 협업 온보딩, 운영 가이드, 사용자 교육을 정리하고 있습니다.
- **AI 거버넌스 업무(현재):** AI project review, portfolio management, tech scouting, on-premise/security-constrained AI adoption support를 담당하고 있습니다. AI 프로젝트 산출물 중앙화, GenAI/agentic workflow use-case evaluation, 내부 역량강화를 지원하고 있습니다.
- **그룹 양자기술 WG 간사(현재):** LG 그룹 양자기술 Working Group의 LG Display 측 간사로 참여하여 양자컴퓨팅 기술 리뷰, 적용 문제 정의, 관련 주제의 과제화 추진 활동을 수행하고 있습니다.

학술 경력

- **Visiting Scientist, Forschungszentrum Juelich** Aug. 2020 – Jul. 2022
Peter Gruenberg Institut / Institute for Advanced Simulation
- **Postdoctoral Researcher, Forschungszentrum Juelich** Mar. 2020 – Jul. 2020
- **Research Fellow, Korea Institute for Advanced Study, Quantum Universe Center** Sep. 2019 – Feb. 2020
- **Postdoctoral Researcher, Korea Institute for Advanced Study, School of Computational Sciences** Sep. 2015 – Aug. 2019

학력사항

- **Ph.D. in Theoretical Condensed Matter Physics, Hanyang University** Mar. 2011 – Aug. 2015
Dissertation: *Electronic properties of self-assembled low-dimensional nano-structures on surfaces*
- **M.S. in Theoretical Condensed Matter Physics, Hanyang University** Mar. 2009 – Feb. 2011
Thesis: *Length- and parity-dependent electronic states in one-dimensional carbon chains on C(111)*
- **B.S. in Physics, Hanyang University** Feb. 2003 – Feb. 2009

연구·개발 역량

- **First-principles / quantum-chemistry codes:** FLEUR, VASP, FHI-aims, WIEN2k, AMS, Gaussian 16, ORCA.
- **Programming:** Fortran, C, Python, Matlab/Octave, Shell (bash).

- **AI/ML & LLM stack:** scikit-learn, PyTorch, gym (RL), LangChain/LangGraph, RAG/MCP-oriented LLM application and agentic workflow prototyping.
- **Developer / MLOps workflow:** Git, GitLab-MLOps platform operation, repository-based AI project/artifact management, GitLab collaboration and onboarding, CI/CD-oriented workflow enablement, Cloudflare Workers/Durable Objects 기반 serverless tool deployment, security-constrained enterprise AI workflow automation.
- **Open-source scientific tools:** TBFIT, VASPBERRY, VASPBAUM; GitHub Arctic Code Vault Contributor (2020).
- **AI workflow / training assets:** GitLab-Onboarding-Lectures, Lets_AX_EXE, vibe-arena / Vibe Arena, agentic_vid / vid-gen (Remotion/Runway API/Codex workflow harness), AI_Tech_Review, Federlicht, CodexSkills2Cline, Task Memory Hub.

주요 발표 및 기술 커뮤니케이션

- **Introduction to Quantum Computing and Perspectives**, DX Tech Seminar, AI/Big Data Division, LG Display, 2025.
- **Machine Learning Strategy Towards Inverse Design of Blue TADF Emitter**, SID Display Week 2024 Symposium, San Jose, USA, 2024.
- **GOETHE: Global Optimization toolkit for Empirical Tight-binding model Hamiltonian Evaluation**, Laboratory Seminar, LG Display, 2022.
- **Tight-binding Hamiltonian Parameterization Using Machine Learning**, Group Seminar, Universität Duisburg-Essen, Germany, 2022.
- **TBFIT: An Open-Source Software Package for Slater-Koster Tight-Binding Parameter Fitting**, Quantum Theory of Materials Seminar, Forschungszentrum Jülich, Germany, 2018.

논문 및 연구실적

국제 학술지 논문 33편과 SID Symposium Digest 논문 1편이 주요 연구실적입니다. 주요 게재지는 Physical Review Letters, Physical Review B, Physical Review Materials, Nano Letters, Journal of Physical Chemistry C, Scientific Reports, npj Computational Materials 등이며, 전체 34건의 게재 목록은 문서 마지막 부록에 수록했습니다.

대표 논문

- **Circular Dichroism of Emergent Chiral Stacking Orders in Quasi-One-Dimensional Charge Density Waves**, Phys. Rev. Lett. 128, 046401 (2022). 교신저자.
- **Driving Force of Phase Transition in Indium Nanowires on Si(111)**, Phys. Rev. Lett. 110, 116801 (2013). 제1저자.
- **Antiferromagnetic Slater Insulator Phase of Na_2IrO_3** , Scientific Reports 4, 5253 (2014). 제1저자; Hanyang University Research Institute for Natural Sciences Outstanding Paper Award 관련 성과.
- **Origins of the structural phase transitions in MoTe_2 and WTe_2** , Phys. Rev. B 95, 180101(R) (2017). 제1저자.
- **Competing magnetic orderings and tunable topological states in two-dimensional hexagonal organometallic lattices**, Phys. Rev. B 93, 041404(R) (2016). 제1저자; KIAS 선정 우수 연구성과.
- **Z_2 topology of bismuth**, Phys. Rev. Materials 5, L091201 (2021).
- **Ferromagnetic Weyl Fermions in Two-Dimensional Layered Electride Gd_2C** , Phys. Rev. Lett. 125, 187203 (2020).

- **Symmetry Dictated Grain Boundary State in a Two-Dimensional Topological Insulator**, Nano Letters 20, 5837–5843 (2020). 공동 제1저자.
- **Simultaneous enhancement in electrical conductivity and Seebeck coefficient by single- to double-valley transition in a Dirac-like band**, npj Computational Materials 8, 234 (2022).
- **85-3: Machine Learning Strategy Towards Inverse Design of Blue TADF Emitter: Training Excited State Properties Based on Density Functional Theory Calculations**, SID Symposium Digest of Technical Papers 55, 1183–1186 (2024). 공동 제1저자; OLED 소재 AI/ML 연구.

연구실적 구성

- Physical Review Letters 7편, Physical Review B 14편, Physical Review Materials 2편.
- ACS 계열 논문 3편: Nano Letters 1편, Journal of Physical Chemistry C 2편.
- 재료과학·물리화학 및 관련 분야 국제학술지 7편: npj Computational Materials 1편, Advanced Functional Materials 1편, Scientific Reports 2편, Physical Chemistry Chemical Physics 1편, Chemical Physics Letters 2편.
- 디스플레이 분야 대표 국제학술대회 논문집 1편: SID Display Week, SID Symposium Digest of Technical Papers (동료심사).

수상 및 펠로십

- Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers, Alexander von Humboldt Foundation (2020–2022).
- KIAS Academic Research Award, Korea Institute for Advanced Study (2018).
- POSCO TJ Park Science Fellowship (2018–2019).
- Outstanding Ph.D. Dissertation Award, Hanyang University (2015).

전문 교육 이수

- Post Graduate Program in Artificial Intelligence & Machine Learning, Caltech CTME / Simplilearn (2025).
- Quantum Programming Core, D-Wave (2025).

선정 연구비

- **FZJ–NST Bilateral Cooperation Programme**, *Tight-binding Hamiltonian Parameterizations Using Artificial Intelligence*, Forschungszentrum Jülich / NST, 2022 (EUR 50,000).
- **Humboldt Research Fellowship**, *The Role of Strain and Interlayer Interaction in Layered Higher-Order Topological Insulators*, Alexander von Humboldt Foundation, 2020–2022 (EUR 64,080).
- **POSCO TJ Park Science Fellowship**, *A Study on the Novel Properties of Low-Dimensional Crystalline Matter*, POSCO TJ Park Foundation, 2018–2019 (KRW 70 million).

부록: 전체 게재 논문 목록

아래 목록은 영문 CV의 게재 논문 34건과 대조했습니다. 논문 제목은 원문을 유지했으며, 제1저자·공동 제1저자·교신저자 표시는 영문 CV에 명시된 경우에만 덧붙였습니다.

Physical Review Letters (7편)

1. *Circular Dichroism of Emergent Chiral Stacking Orders in Quasi-One-Dimensional Charge Density Waves*. Phys. Rev. Lett. 128, 046401 (2022). [교신저자]

2. *Ferromagnetic Weyl Fermions in Two-Dimensional Layered Electride Gd₂C*. Phys. Rev. Lett. 125, 187203 (2020).
3. *Comment on "Quasi-One-Dimensional Metal-Insulator Transitions in Compound Semiconductor Surfaces"*. Phys. Rev. Lett. 118, 239601 (2017). [공동 제1저자]
4. *Nature of the Insulating Ground State of 5d Post-Perovskite CaIrO₃*. Phys. Rev. Lett. 115, 096401 (2015).
5. *Stabilization and Manipulation of Electronically Phase-Separated Ground States in Defective Indium Atom Wires on Silicon*. Phys. Rev. Lett. 113, 196802 (2014). [공동 제1저자]
6. *Ferrimagnetic Slater Insulator Phase of the Sn/Ge(111) Surface*. Phys. Rev. Lett. 111, 106403 (2013).
7. *Driving Force of Phase Transition in Indium Nanowires on Si(111)*. Phys. Rev. Lett. 110, 116801 (2013). [제1저자]

Physical Review B: Rapid Communications (5편)

8. *Two-Dimensional Chiral Stacking Orders in Quasi-One-Dimensional Charge Density Waves*. Phys. Rev. B 102, 121408 (2020). [교신저자]
9. *Origins of the Structural Phase Transitions in MoTe₂ and WTe₂*. Phys. Rev. B 95, 180101(R) (2017). [제1저자]
10. *Competing Magnetic Orderings and Tunable Topological States in Two-Dimensional Hexagonal Organometallic Lattices*. Phys. Rev. B 93, 041404(R) (2016). [제1저자]
11. *Benzene Adsorbed on Si(001): The Role of Electron Correlation and Finite Temperature*. Phys. Rev. B 85, 041403(R) (2012). [제1저자]
12. *Length- and Parity-Dependent Electronic States in One-Dimensional Carbon Atomic Chains on C(111)*. Phys. Rev. B 82, 041401(R) (2010). [제1저자]

Physical Review B (9편)

13. *Reshaped Weyl Fermionic Dispersions Driven by Coulomb Interactions in MoTe₂*. Phys. Rev. B 105, 045143 (2022).
14. *Competing Edge Structures of Sb and Bi Bilayers Generated by Trivial and Nontrivial Band Topologies*. Phys. Rev. B 98, 075402 (2018). [공동 제1저자]
15. *Microscopic Mechanism of the Tunable Band Gap in Potassium-Doped Few-Layer Black Phosphorus*. Phys. Rev. B 96, 075416 (2017).
16. *Spin-Orbit Coupling Effects on the Stability of Two Competing Structures in Pb/Si(111) and Pb/Ge(111)*. Phys. Rev. B 94, 075436 (2016).
17. *Giant Spin-Orbit-Induced Spin Splitting in Bi Chains on GaAs(110)*. Phys. Rev. B 92, 085303 (2015). [제1저자]
18. *Contrasting Interedge Superexchange Interactions of Graphene Nanoribbons Embedded in h-BN and Graphane*. Phys. Rev. B 92, 035443 (2015).
19. *Equivalence of Electronic and Mechanical Stresses in Structural Phase Stabilization: A Case Study of Indium Wires on Si(111)*. Phys. Rev. B 91, 174434 (2015).
20. *Fluorine-Induced Local Magnetic Moment in Graphene: A Hybrid DFT Study*. Phys. Rev. B 87, 174435 (2013). [제1저자]
21. *Peierls Instability and Ferrimagnetic Ordering of Quasi-One-Dimensional Carbon Chains Generated in H-Passivated Graphene*. Phys. Rev. B 83, 235408 (2011). [제1저자]

Physical Review Materials (2편)

22. *Photoemission Study of Twisted Monolayers and Bilayers of WSe₂ on Graphite Substrates*. Phys. Rev. Materials 7, 044004 (2023).
23. *Z₂ Topology of Bismuth*. Phys. Rev. Materials 5, L091201 (2021).

ACS 계열 학술지 (3편)

24. *Symmetry Dictated Grain Boundary State in a Two-Dimensional Topological Insulator*. Nano Letters 20, 5837–5843 (2020). [공동 제1저자]
25. *Physisorption of DNA Nucleobases on h-BN and Graphene: vdW-Corrected DFT Calculations*. J. Phys. Chem. C 117, 13435 (2013).
26. *Peierls Instability and Spin Orderings of Ultranarrow Graphene Nanoribbons in Graphane*. J. Phys. Chem. C 116, 13795 (2012). [제1저자]

재료과학·물리화학 및 관련 분야 국제학술지 (7편)

27. *Simultaneous Enhancement in Electrical Conductivity and Seebeck Coefficient by Single- to Double-Valley Transition in a Dirac-Like Band*. npj Computational Materials 8, 234 (2022).
28. *Anomalous Dimensionality-Driven Phase Transition of MoTe₂ in van der Waals Heterostructure*. Advanced Functional Materials 31, 2107376 (2021).
29. *Contrasting Diffusion Behaviors of O and F Atoms on Graphene and within Bilayer Graphene*. Physical Chemistry Chemical Physics 19, 9107–9112 (2017).
30. *Origin of Symmetric Dimer Images of Si(001) Observed in Low-Temperature STM*. Scientific Reports 6, 27868 (2016).
31. *Antiferromagnetic Slater Insulator Phase of Na₂IrO₃*. Scientific Reports 4, 5253 (2014). [제1저자]
32. *Contribution of van der Waals Interactions to the Adsorption Energy of C₂H₂, C₂H₄, and C₆H₆ on Si(100)*. Chemical Physics Letters 557, 159 (2013).
33. *A Density-Functional-Theory Study of Biradicals from Benzene to Hexacene*. Chemical Physics Letters 516, 141 (2011). [제1저자]

디스플레이 분야 대표 국제학술대회 논문집 (SID Display Week, 동료심사, 1편)

34. *85-3: Machine Learning Strategy Towards Inverse Design of Blue TADF Emitter: Training Excited State Properties Based on Density Functional Theory Calculations*. SID Symposium Digest of Technical Papers 55, 1183–1186 (2024). [공동 제1저자]